Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP2.2. ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA2. Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS.**
   - DEFINICIÓN.
2. **MÓDULOS DE APACHE.**
   - DEFINICIÓN.
   - ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN.
   - MÓDULOS COMUNES.
3. **CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS.**
   - ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN.
4. **SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE MÓDULOS.**
   - CONCLUSIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

CRITERIO DE EVALUACIÓN b)

RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
b) S'ha ampliat la funcionalitat del servidor mitjançant l'activació i configuració de mòduls.	10%

ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS

DEFINICIÓN

Los **módulos** son componentes adicionales que amplían las capacidades básicas de un servidor web. Los servidores web suelen incluir funciones básicas para servir páginas estáticas, pero los módulos permiten **añadir funciones más avanzadas**, como:

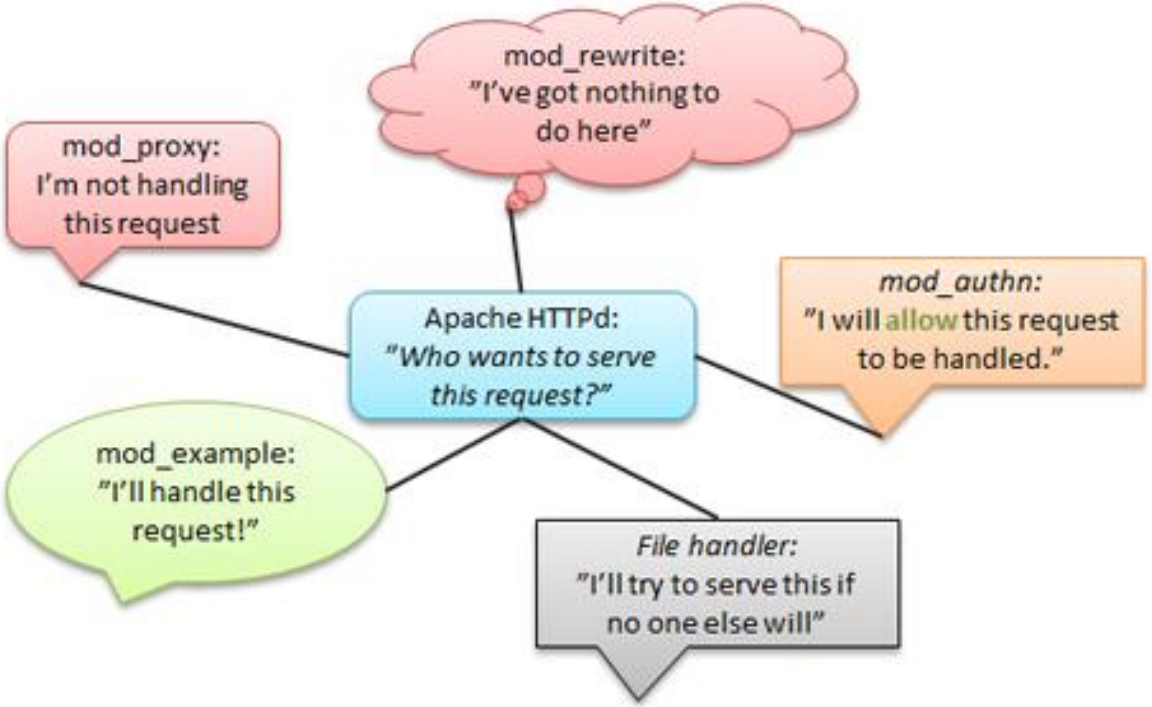
- Compatibilidad con HTTPS (SSL/TLS).
- Reescritura de URL.
- Autenticación y control de acceso.
- Manipulación de encabezados HTTP.
- Almacenamiento en caché de contenido para mejorar el rendimiento.
- Balanceo de carga y proxy inverso.

Cada módulo se activa y configura según las necesidades de la aplicación web, lo que permite que el servidor sea más eficiente y flexible.

MÓDULOS DE APACHE

DEFINICIÓN

En Apache, los **módulos** son pequeños programas que se cargan en el servidor para realizar tareas específicas. Apache cuenta con un amplio conjunto de módulos, cada uno con una función específica. Los módulos se pueden habilitar y deshabilitar según los requisitos de la aplicación y el entorno.



MÓDULOS DE APACHE

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN

- Para **habilitar un módulo en Apache**, normalmente se utiliza el comando:

```
a2enmod module_name
```

- Y para **deshabilitar un módulo**:

```
a2dismod module_name
```

- Después de habilitar o deshabilitar un módulo, debe **reiniciar el servidor Apache** para aplicar los cambios:

```
sudo systemctl restart apache2
```

MÓDULOS DE APACHE

MÓDULOS COMUNES

- **`mod_ssl:`** Proporciona compatibilidad con SSL/TLS, lo que permite que el contenido se distribuya mediante HTTPS y garantiza comunicaciones seguras. Este módulo es esencial para habilitar conexiones seguras.
- **`mod_rewrite:`** Permite la reescritura de URL. Esto es muy útil para optimizar las URL para motores de búsqueda (SEO) o para redirigir dinámicamente a los usuarios entre diferentes páginas.

```
RewriteEngine On

RewriteRule ^friendly-page$ /original-page.html
```

- **`mod_headers:`** Permite modificar y añadir encabezados HTTP. Esto es esencial para controlar aspectos de seguridad (como la implementación de políticas de seguridad de encabezados) y el almacenamiento en caché.

```
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
```

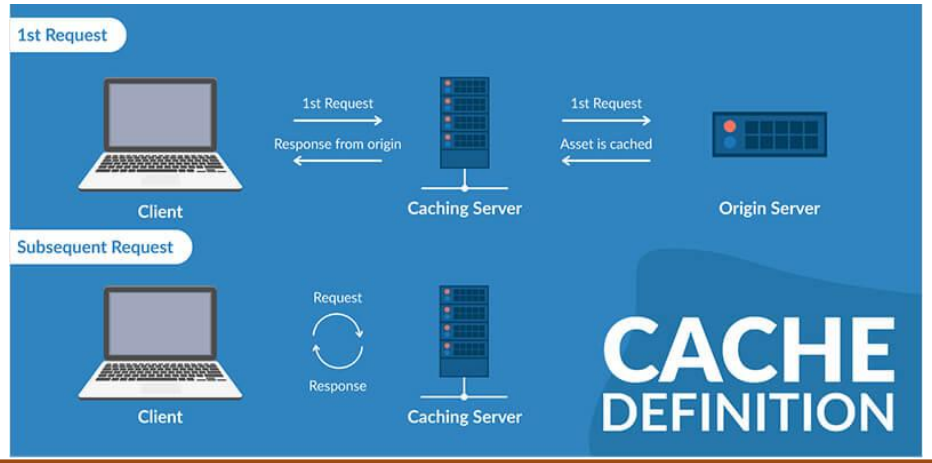
MÓDULOS DE APACHE

MÓDULOS COMUNES

- **`mod_proxy:`** Habilita Apache como proxy inverso, lo que permite dirigir las solicitudes a otros servidores internos o distribuir la carga entre servidores.

```
ProxyPass "/app" "http://backend.local/app"
ProxyPassReverse "/app" "http://backend.local/app"
```

- **`mod_cache:`** Proporciona funcionalidad de almacenamiento en caché en Apache, lo que mejora el rendimiento del servidor al almacenar en caché las respuestas estáticas para reducir la carga del servidor.



CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Una vez habilitados los módulos, es necesario configurarlos correctamente. Esto implica editar archivos de configuración como **`httpd.conf` en Apache** para ajustar los parámetros del módulo según los requisitos de la aplicación web.

SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE MÓDULOS

CONCLUSIÓN

- Es importante tener en cuenta que, aunque los módulos permiten aumentar la funcionalidad del servidor, **no se deben activar más módulos de los necesarios**.
- Activar demasiados módulos puede aumentar la **superficie de ataque** y hacer que el servidor sea más vulnerable a brechas de seguridad. Además, algunos módulos pueden consumir más recursos, lo que puede afectar el rendimiento del servidor.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS